DIJITAL SINIF · EHCK018_

Elegoo Neptune 4 3B Yazıcı

Hızlı FDM 3B yazıcı: tasarımdan baskıya tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

3B yazıcı nasıl çalışır?

02

Özellikler

Değerler, filamentler

03

Kurulum

Montaj ve tesviye

04

Kullanım

Tasarımdan baskıya

05

Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

3B yazıcı nasıl çalışır?

FDM yazıcı, makaradaki plastik teli (**filament**) eritir ve sıcak bir uçtan çıkararak nesneyi **katman katman** üst üste kurar. Bilgisayarda tasarlanan model, dilimleme yazılımıyla bu katmanlara ayrılır.



Tasarla

Tinkercad gibi 3B modelleme.

Dilimle

ElegooSlicer ile katmanlar.

Bas

Yazıcı katman katman üretir.

TANITIM

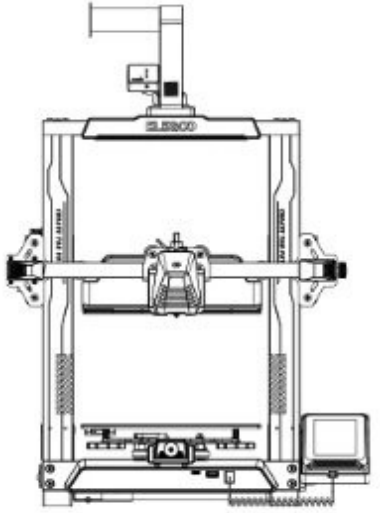
Aracı yakından tanıyalım



Yazıcı ve örnek baskı



Dokunmatik ekran ve baskı tablası



Teknik çizim

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Dijital Sınıf
Envanter kodu	EHCK018_
Envanterdeki adı	3D Printer
Marka / model	Elegoo · Neptune 4
Ek	4 × 1 kg filament
Adet · Tedarikçi	1 · AREAL

TEKNIK ÖZELLIKLER

Yazıcının değerleri

Özellik	Değer
Baskı hacmi	225 × 225 × 265 mm
Hız	30–500 mm/sn (önerilen 250)
Katman kalınlığı	0,1–0,4 mm (önerilen 0,2)
Nozül	0,4 mm pirinç · en çok 300 °C
Tabla	Çift yüzlü PEI çelik · en çok 110 °C
Tesviye	121 noktalı otomatik + elle
Bağlantı	USB, LAN · 4,3″ dokunmatik ekran
Güvenlik özellikleri	Filament bitti sensörü, elektrik kesintisinde devam

FILAMENTLER

Hangi filament, ne zaman?

Filament	Özellik	Okulda
PLA	Kolay basılır, az koku, mısır kökenli	İlk tercih
PETG	Daha dayanıklı ve esnek	Mekanik parçalar
TPU	Lastik gibi esnek	Kılıf, tampon
ABS / ASA	Isıya dayanıklı, koku ve duman	Havalandırma şart

KURULUM

İlk kurulum

1 Montaj

Yarı monte gövdeyi kılavuz veya montaj videosuna göre birleştirin; vidaları sıkın.

2 Tesviye

Ekrandan otomatik tesviyeyi başlatın; ardından Z ofsetini kâğıt testiyle ayarlayın.

3 Filament

Nozülü ısıtın, filamenti ekstrüdere itin; uçtan akış görünce durun.

4 Test baskısı

Yazıcının kendi test dosyasını basarak ilk katmanı kontrol edin.

Başarılı bir baskının sırrı **ilk katmandır**: tablaya düzgün yapışıyorsa gerisi kolaydır.

KULLANIM

Tasarımdan baskıya

ADIM 1

Tasarla ve dışa aktar

Tinkercad’de modeli tasarlayıp STL olarak indirin.

ADIM 2

Dilimle

ElegooSlicer’da Neptune 4 profilini seçin, PLA ve 0,2 mm katmanla G-code oluşturun.

ADIM 3

Gönder ve bas

G-code’u USB bellek veya ağ (LAN) üzerinden yazıcıya gönderin.

KULLANIM

Dilimlemede üç önemli ayar

Ayar	Ne yapar?	Öneri
Doluluk (infill)	Nesnenin içinin ne kadar dolu olacağı	%10–20 süs, %30+ parça
Destek	Havada kalan kısımları alttan taşır	45°'den dik çıkıntılarda
Kenar (brim)	Tabla yapışmasını artıran ince etek	Küçük ve uzun parçalarda

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

İsimlik ve anahtarlık

Tinkercad’de ilk tasarım; 15–20 dakikalık baskı.

Robot parçaları

Bot’n Roll veya micro:bit projeleri için sensör tutucu.

Ürün tasarımı

Canva’da tasarlanan logonun 3B baskısı.

Bilim modelleri

Hücre, molekül veya coğrafi kabartma modeli.

GÜVENLIK VE BAKIM

Güvenli baskı için

Sıcak yüzeyler

- Nozül 300 °C, tabla 110 °C'ye kadar ısınır
- Baskı sırasında içine el sokmayın
- Parçayı tabla soğuyunca alın

Gözetim

- Uzun baskıları gözetimsiz bırakmayın
- İlk katmanı mutlaka izleyin
- Yanıcı malzemeden uzak tutun

Bakım

- Filamenti kuru ve kapalı saklayın
- Tablayı izopropil alkolle temizleyin
- Nozül tıkanırsa kılavuza bakın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Neptune 4 wiki	Web	Kılavuz ve sorun giderme
İndirme merkezi	Web	ElegooSlicer, belgeler
Montaj videosu	YouTube	Adım adım montaj
Tinkercad	Web	Ücretsiz 3B tasarım

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Yazıcı monte edildi
- Filament takıldı
- Test baskısı başarılı
- Tesviye ve Z ofseti yapıldı
- ElegooSlicer kuruldu
- Güvenlik kuralları anlatıldı

Teşekkürler · Sorular?